APICULTURA · CLUB VIP ZOORIGEN

Polinizadores: por qué importan las abejas

- Muchas plantas silvestres y cultivos dependen de ellos para reproducirse
- Abejas melíferas y abejas nativas cumplen funciones distintas
- Veremos datos clave, amenazas y acciones concretas

APICULTURA

Qué es polinizar y quién lo hace

1. Polinizar es transferir polen de la antera al estigma de una flor
2. Después ocurre la fertilización y se forman semillas y frutos
3. El polen puede moverse con viento o agua, pero muchas plantas usan animales
4. Abejas, avispas, escarabajos, mariposas, polillas, colibríes y murciélagos son polinizadores
5. Los animales polinizadores se alimentan de néctar y polen

PARA PROFUNDIZAR

CONABIO menciona como polinizadores en México a abejas, abejorros, mariposas, colibríes y murciélagos que se alimentan de néctar. Al visitar flores para alimentarse, los animales transportan polen de una flor a otra.

APICULTURA

Importancia ecológica y agrícola

1. Casi 90% de plantas silvestres con flor depende en parte de animales (IPBES, 2016)
2. 75% de los cultivos alimentarios depende en parte de polinizadores (IPBES, 2016)
3. Contribuyen a cerca de 35% de la producción agrícola mundial (FAO, 2021)
4. Entre 235 y 577 mil millones de dólares anuales dependen de ellos (IPBES, 2016)
5. En México, 85% de 171 cultivos comestibles depende en parte (Ashworth, 2009)

PARA PROFUNDIZAR

Dependencia parcial no significa dependencia total: IPBES habla de cultivos que dependen al menos en parte de la polinización. El dato de México proviene de Ashworth y colaboradores (2009), citado por CONABIO, y se refiere a 171 especies cultivadas de las que se consumen frutos o semillas. FAO (2021) añade que los polinizadores intervienen en 87 de los 115 cultivos alimentarios principales.

APICULTURA

Abejas melíferas y abejas nativas

1. La abeja melífera, Apis mellifera, llegó a México desde Europa
2. En México se estiman más de 1,800 especies de abejas (SEMARNAT, 2023)
3. La gran mayoría de los polinizadores son silvestres (FAO, 2021)
4. Reemplazar abejas sin aguijón por melíferas ha reducido la meliponicultura (SEMARNAT, 2023)

PARA PROFUNDIZAR

La cifra de más de 1,800 especies es una estimación que SEMARNAT atribuye a la Secretaría de Agricultura (2022), y otras fuentes dan números parecidos. Las abejas melíferas pueden complementar la polinización agrícola, pero no sustituyen a la comunidad de polinizadores silvestres.

APICULTURA

Abejas sin aguijón de México

1. Tribu Meliponini: en México hay 46 especies en 16 géneros registradas (SEMARNAT, 2023)
2. No tienen aguijón, por eso se crían cerca de los hogares
3. Melipona beecheii, la xunáan kaab, es la abeja maya emblemática
4. Guardan miel y polen en potes de cerumen, no en panales
5. Su miel suele ser más líquida y de sabor más ácido

PARA PROFUNDIZAR

La cifra de 46 especies es un registro que SEMARNAT toma de Ayala (1999) y Reyes-González y colaboradores (2016); otras fuentes citan cifras cercanas, por lo que conviene decir al menos 46. En la tradición maya, la xunáan kaab se asocia con el dios abeja Ah Muzenkab y su cría persiste en la península de Yucatán.

APICULTURA

Amenazas para los polinizadores

1. Pérdida y fragmentación de hábitat por agricultura, ganadería y urbanización
2. Monocultivos intensivos y plaguicidas, incluidos los neonicotinoides
3. Plagas y enfermedades, entre ellas parásitos como la varroa
4. Cambio climático: desfase entre la floración y la actividad de los insectos
5. Especies invasoras y pérdida del conocimiento tradicional

PARA PROFUNDIZAR

IPBES (2016) y la FAO (2021) coinciden en que la mayoría de estos factores los provoca el ser humano. En México, SEMARNAT (2023) también señala la extracción indiscriminada de nidos silvestres de abejas sin aguijón y el desinterés de nuevas generaciones por la meliponicultura.

APICULTURA

Qué dicen los datos del riesgo

1. Cerca de 16% de los polinizadores vertebrados está amenazado de extinción (IPBES, 2016)
2. Evaluaciones regionales: a menudo más de 40% de invertebrados amenazados localmente (IPBES, 2016)
3. La mayoría de los insectos polinizadores no se ha evaluado globalmente (IPBES, 2016)
4. En muchas zonas la abundancia y diversidad de abejas está disminuyendo (FAO, 2021)

PARA PROFUNDIZAR

IPBES reportó 16.5% de polinizadores vertebrados amenazados y advirtió que, aunque la mayoría de los insectos no se evaluó a nivel global, las evaluaciones regionales y nacionales muestran niveles altos de amenaza para abejas y mariposas. Por eso monitorear es parte de la solución y hay que evitar presentar cifras locales como si fueran globales.

APICULTURA

Cómo ayudar a los polinizadores

1. Crea un jardín con plantas principalmente nativas y sin insecticidas
2. Ofrece alimento, agua y refugio durante todo el año
3. Participa en la iniciativa Poliniza de CONABIO (2026)
4. Elige miel y productos de apicultores y meliponicultores responsables
5. Reduce los plaguicidas y evita aplicarlos cuando hay floración

PARA PROFUNDIZAR

CONABIO recomienda jardines con plantas nativas y sin insecticidas, aunque sean pequeños, como un balcón con macetas. Su iniciativa Poliniza (junio de 2026) invita a registrar hábitats y a monitorear polinizadores; revisa en biodiversidad.gob.mx el estado actual de la convocatoria.

APICULTURA

Apicultura responsable

1. Ubica los apiarios lejos de terrenos con plaguicidas durante la floración
2. Vigila y controla plagas y enfermedades, como la varroa
3. Mueve colmenas con cuidado: pueden diseminar plagas y enfermedades
4. Lleva registros del apiario y trazabilidad de la miel
5. No extraigas nidos silvestres de abejas nativas; fomenta la cría sustentable

PARA PROFUNDIZAR

El Manual de Buenas Prácticas Pecuarias en la Producción de Miel de SADER y SENASICA (2019) recoge estas ideas y ofrece una vía de reconocimiento voluntaria. Los tratamientos sanitarios deben definirse con orientación profesional y la normativa vigente, por lo que esta presentación no incluye dosis ni productos.

PARA SEGUIR

Fuentes y siguientes pasos

1. Consulta los informes de IPBES, FAO y CONABIO citados
2. Identifica las abejas y plantas nativas de tu región
3. Planea un jardín o corredor de flores nativas
4. Si eres apicultor, revisa el manual de buenas prácticas de SENASICA
5. Registra tus observaciones en NaturaLista de CONABIO

FUENTES CONSULTADAS

- IPBES (2016). Comunicado de prensa: Pollinators vital to our food supply under threat (26 de febrero de 2016)
- FAO (2021). Día Mundial de las Abejas 2021, guía Participe
- CONABIO. Polinización
- CONABIO (2019). Los polinizadores nos necesitan y nosotros también
- CONABIO (2026). Poliniza: iniciativa para convertir espacios públicos en refugios para polinizadores
- SEMARNAT (2023). La meliponicultura en México: un acercamiento a las prácticas tradicionales y a las perspectivas de su manejo contemporáneo
- SADER y SENASICA (2019). Manual de Buenas Prácticas Pecuarias en la Producción de Miel, 4.ª edición

PARA PROFUNDIZAR

Todas las cifras de esta presentación tienen fuente y año; si las citas, usa esa misma atribución. Las cifras pueden cambiar con nuevas evaluaciones, así que conviene revisar las publicaciones más recientes de IPBES, FAO y CONABIO.

© Zoorigen · Material informativo, no sustituye asesoría profesional ni la normatividad vigente